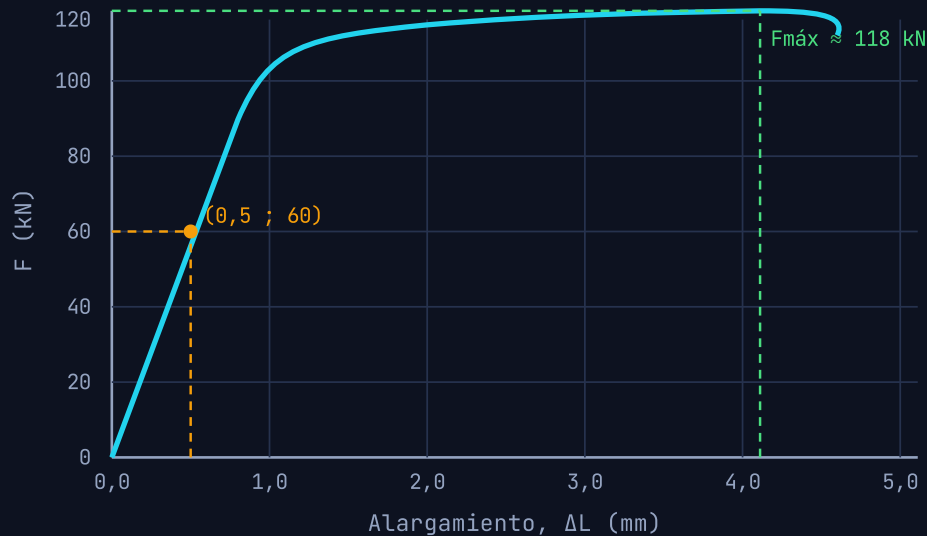


BLOQUE 2 Cuestión 2.1 · Ensayo de tracción uniaxial

A elegir entre 2.1 y 2.2 · 2 puntos (a: 0,8 · b: 0,6 · c: 0,6)

ENUNCIADO

En un ensayo convencional de tracción uniaxial realizado sobre un cierto material se ha obtenido la curva carga-alargamiento de la figura. Para ello se utilizó una probeta de sección circular de **12 mm de diámetro**. La longitud base del extensómetro empleado era igual a **40 mm**.



Curva carga-alargamiento con las lecturas empleadas: punto de la zona elástica (naranja) y carga máxima (verde).

- Obtenga el módulo de elasticidad del material (en GPa). (0,8 puntos)
- Calcule la deformación total (en %) que experimentó la probeta durante el ensayo. (0,6 puntos)
- Determine el tamaño de lado (en mm) que debería tener una barra cuadrada del material indicado de un sistema que trabaja a tracción uniaxial para no romper en servicio al ser sometida a una carga de tracción de 200 kN, con un coeficiente de seguridad a rotura de 2,0. (0,6 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Ley de Hooke** en la zona elástica: $\sigma = E \varepsilon$, con tensión $\sigma = F/A_0$ y deformación unitaria $\varepsilon = \Delta L/L_0$.
- Lectura de la **curva carga-alargamiento**: un punto de la zona lineal para obtener E y el alargamiento final para la deformación total.
- Dimensionado resistente** con coeficiente de seguridad: $\sigma_{adm} = \sigma_R/n$ y $A \geq F/\sigma_{adm}$.

Datos y sección de la probeta

Diámetro $d = 12$ mm; longitud base del extensómetro $L_0 = 40$ mm.

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 12^2}{4} = 113,10 \text{ mm}^2$$

a) Módulo de elasticidad E (0,8 pt)

Tomamos un punto claramente situado en la **zona lineal (elástica)** de la curva: $F = 60$ kN para $\Delta L = 0,5$ mm.

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{60\,000 \text{ N}}{113,10 \text{ mm}^2} = 530,5 \text{ MPa} \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{0,5}{40} = 0,0125$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{530,5 \text{ MPa}}{0,0125} = 42\,440 \text{ MPa}$$

$E \approx 42,4$ GPa (el valor puede oscilar ligeramente, ≈ 40 – 45 GPa, según el punto leído en la recta).

b) Deformación total de la probeta (0,6 pt)

El alargamiento máximo alcanzado en el ensayo, leído al final de la curva, es $\Delta L_{max} \approx 4,6$ mm:

$$\varepsilon_{total} = \frac{\Delta L_{max}}{L_0} = \frac{4,6}{40} = 0,115$$

$\varepsilon_{total} \approx 11,5 \%$ (admisible $\approx 11-12 \%$ según la lectura del extremo de la curva).

c) Lado de la barra cuadrada (0,6 pt)

1. Tensión de rotura del material, con la carga máxima de la curva $F_{max} \approx 118 \text{ kN}$:

$$\sigma_R = \frac{F_{max}}{A_0} = \frac{118\,000}{113,10} = 1043,4 \text{ MPa}$$

2. Tensión admisible con coeficiente de seguridad a rotura $n = 2,0$:

$$\sigma_{adm} = \frac{\sigma_R}{n} = \frac{1043,4}{2} = 521,7 \text{ MPa}$$

3. Sección necesaria para soportar $F = 200 \text{ kN}$ y lado de la barra cuadrada ($A = a^2$):

$$A \geq \frac{F}{\sigma_{adm}} = \frac{200\,000}{521,7} = 383,4 \text{ mm}^2 \quad a = \sqrt{383,4} = 19,6 \text{ mm}$$

$a \approx 19,6 \text{ mm} \rightarrow$ en la práctica se adoptaría una barra cuadrada de **20 mm de lado**.